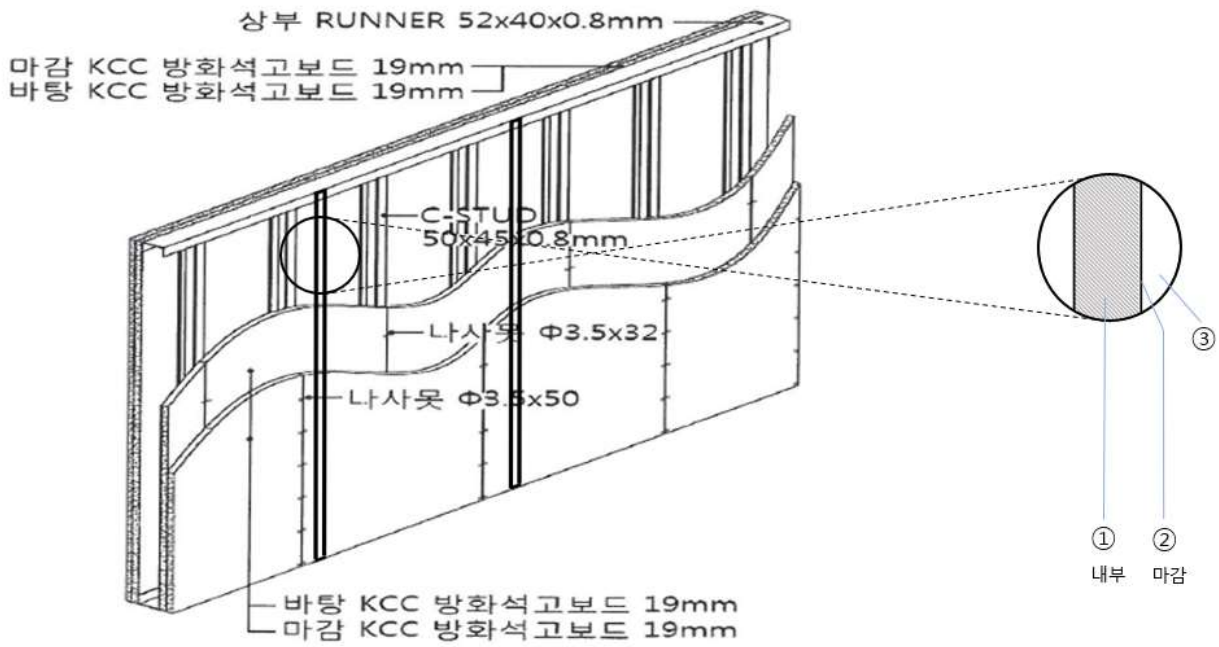
건축자재등[내화채움구조] 신청서

[QS119E_WW2T_CW]

1. 내화채움구조 설계도서

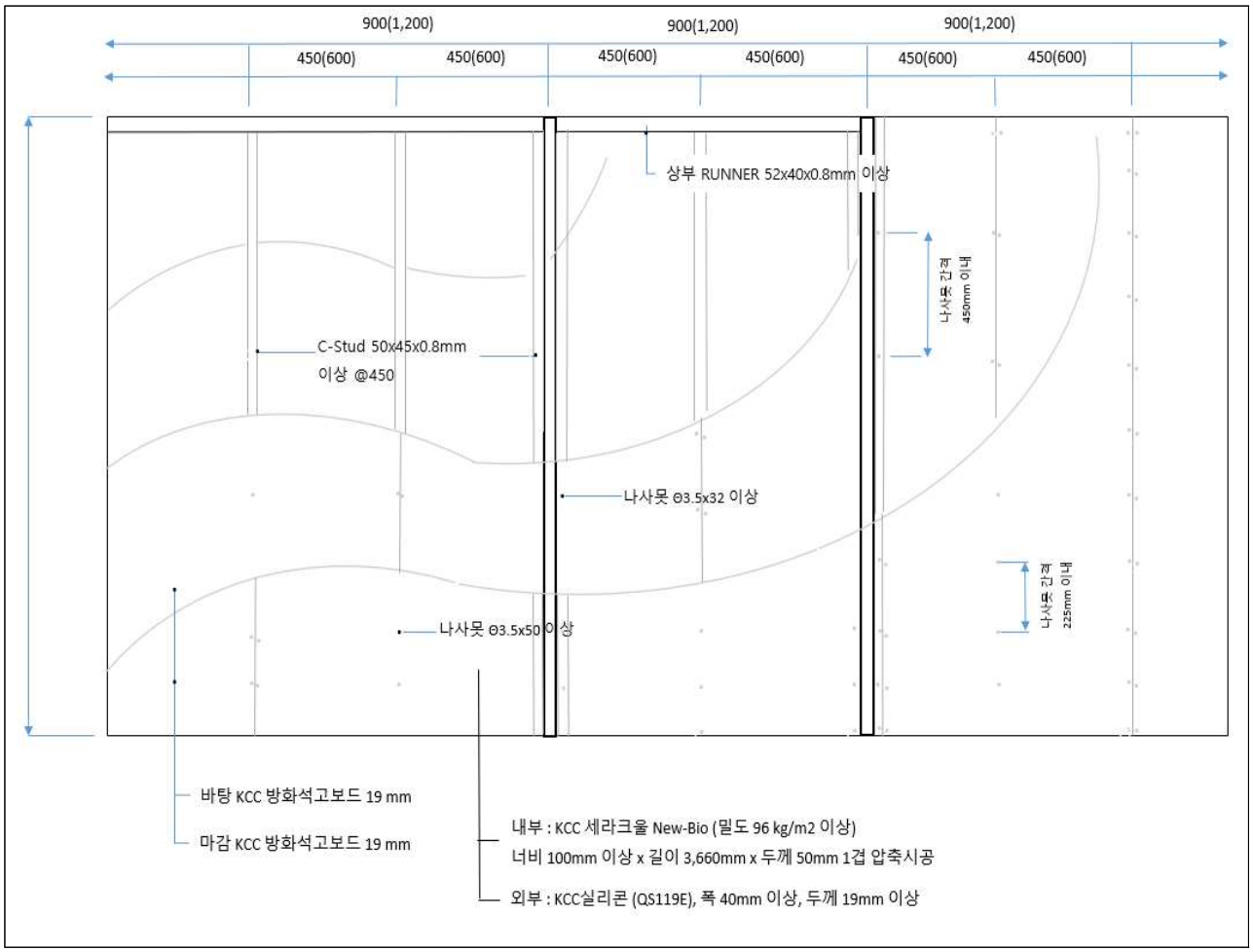
1.1 구조설명도

내화 성능	개구부 폭	지지구조	구 조
차열 2시간	40mm 이하	내화구조 벽체(스터드 등)	**실란트(QS119E)** [폭 40mm 이상, 깊이 19mm 이상] **세라믹섬유블랭킷** [KCC세라크울 New-Bio (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 50mm 이상 1겹 압축시공(압축율 125% 이상)]



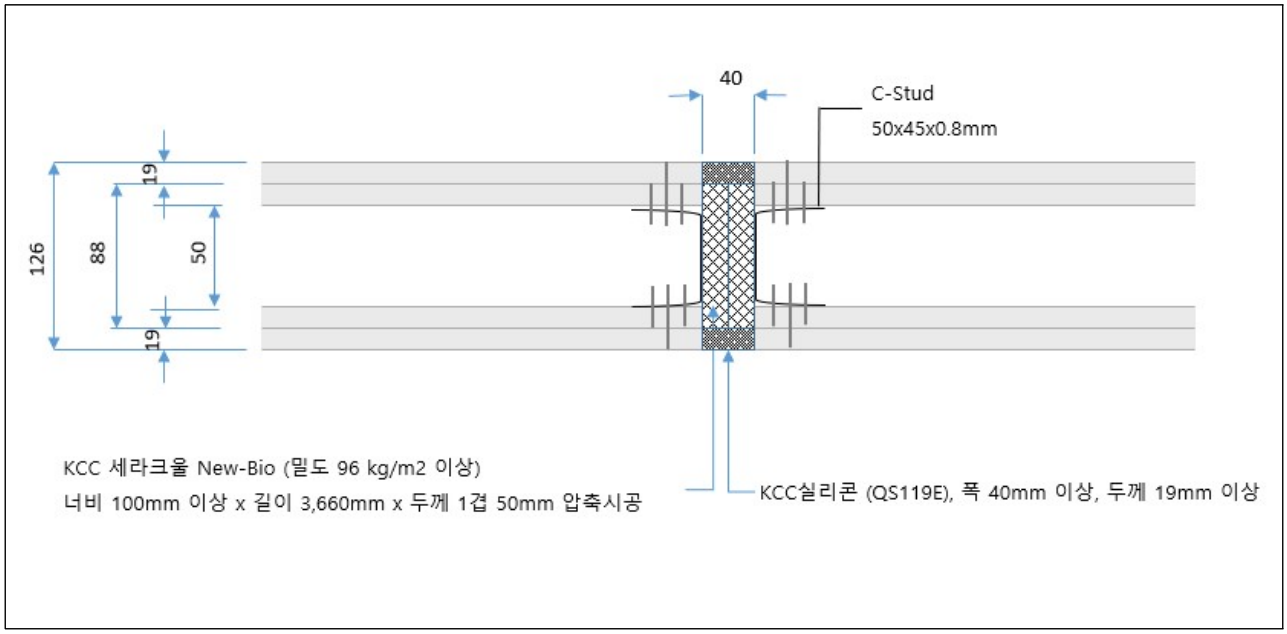
① 방화용 보온 단열재	KCC세라크울 New-Bio (밀도 96kg/㎥ 이상) 너비 100mm 이상x 길이 3,660mm x 두께 50mm 이상 1겹 압축시공
② 방화용 실란트	KCC실리콘 (QS119E), 폭 40mm 이상, 두께 19mm 이상
③ 구조	KCC 방화석고보드 19mm

1.2 입면도

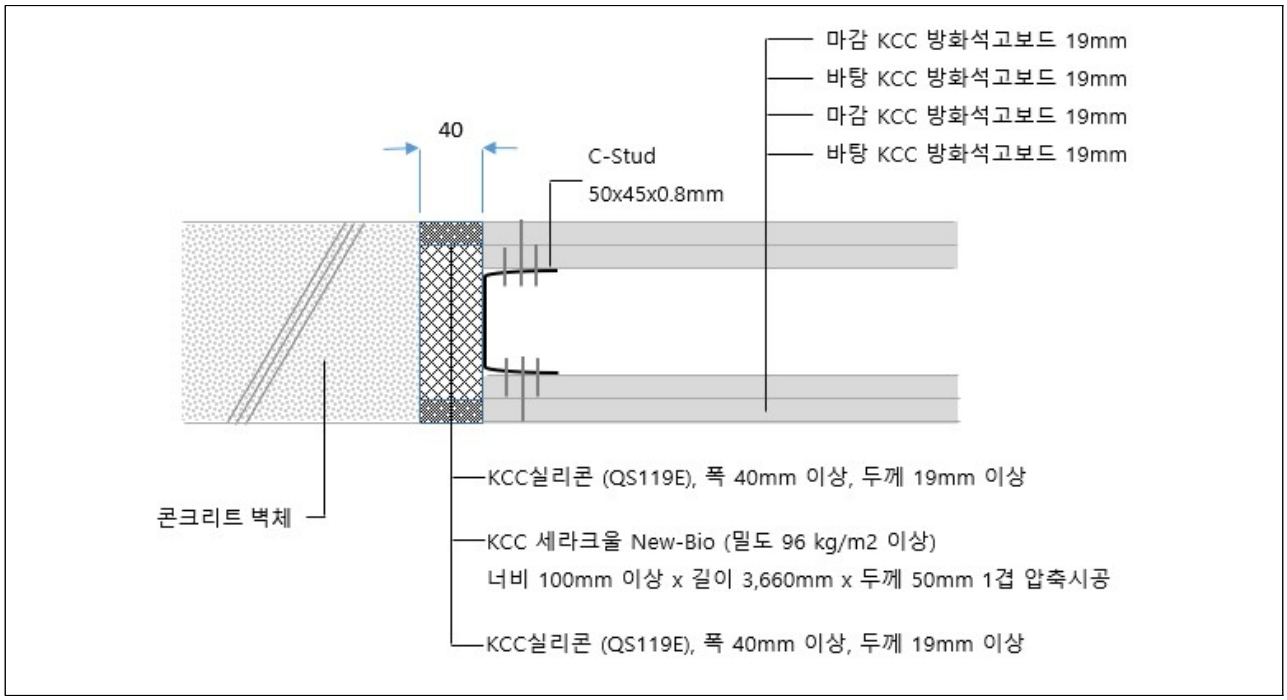

900(1,200)
900(1,200)
900(1,200)
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
450(600)
상부 RUNNER 52x40x0.8mm 이상
나사못 간격 450mm 이내
C-Stud 50x45x0.8mm
이상 @450
나사못 Θ3.5x32 이상
나사못 간격 225mm 이내
나사못 Θ3.5x50 이상
바탕 KCC 방화석고보드 19 mm
마감 KCC 방화석고보드 19 mm
내부 : KCC 세라크울 New-Bio (밀도 96 kg/m2 이상)
너비 100mm 이상 x 길이 3,660mm x 두께 50mm 1겹 압축시공
외부 : KCC실리콘 (QS119E), 폭 40mm 이상, 두께 19mm 이상

1.3 수평단면도

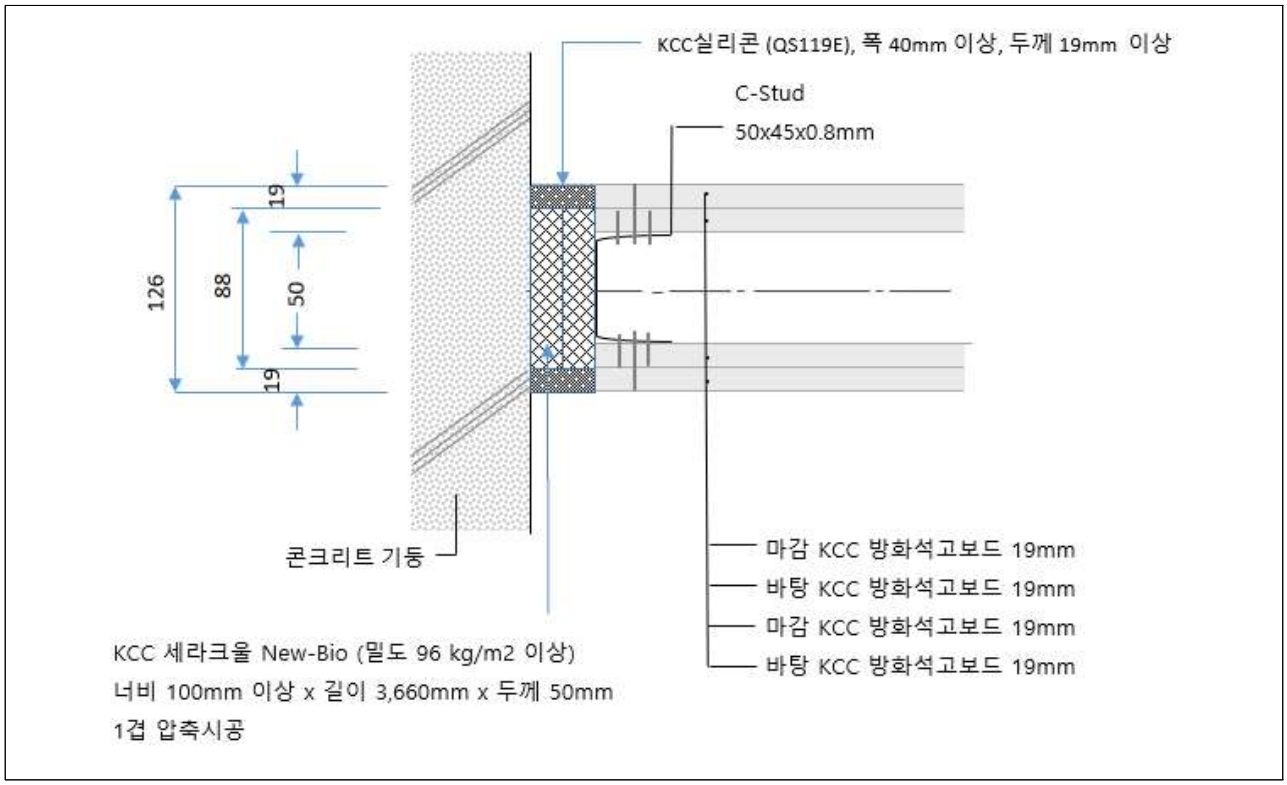
1.3.1 지지구조 : 스터드 벽체



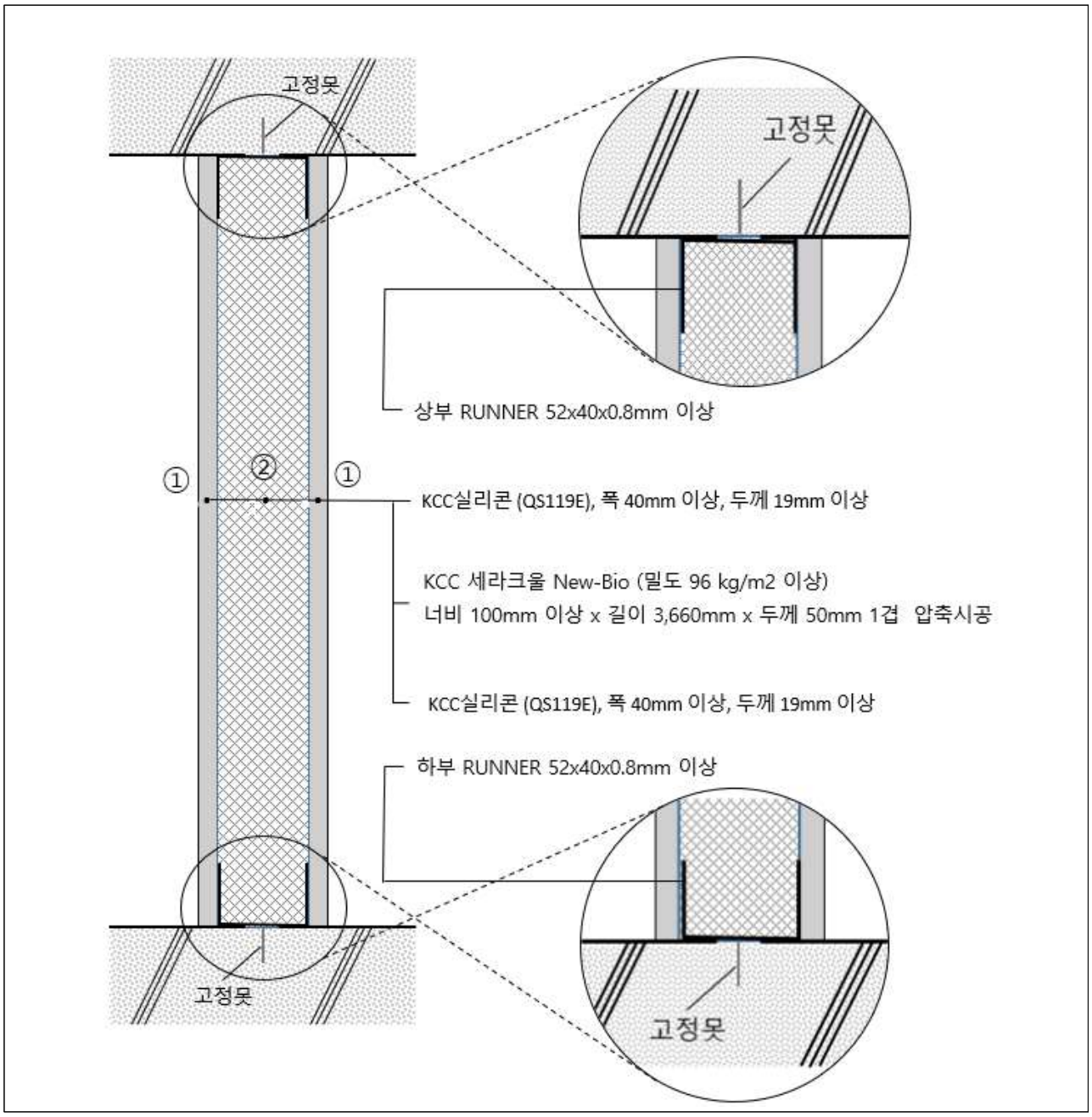
1.3.2 지지구조 : 콘크리트 벽체



1.3.3 지지구조 : 콘크리트 기둥



1.4 수직 단면도


고정못
고정못
상부 RUNNER 52x40x0.8mm 이상
①
②
①
KCC실리콘 (QS119E), 폭 40mm 이상, 두께 19mm 이상
KCC 세라크울 New-Bio (밀도 96 kg/m2 이상)
너비 100mm 이상 x 길이 3,660mm x 두께 50mm 1겹 압축시공
KCC실리콘 (QS119E), 폭 40mm 이상, 두께 19mm 이상
하부 RUNNER 52x40x0.8mm 이상
고정못
고정못

2. 시방서

2.1 개요

본 시방서는 벽-벽 선형조인트 내화채움구조에 적용한다.

경량형강구조 벽체 : 스터드 벽체의 경우 「건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조 제8호, 제10호의 규정에 적합한 2시간 내화구조 인정제품을 사용하며 관통부에 적용한다.

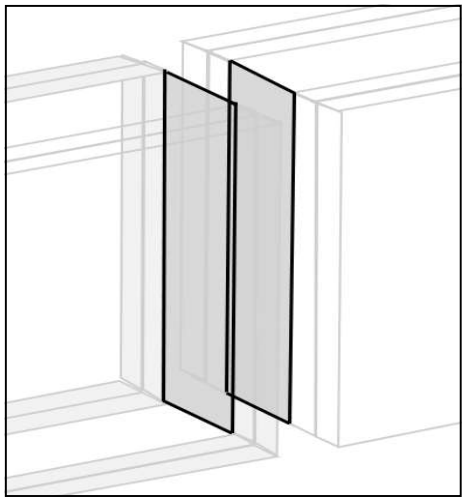
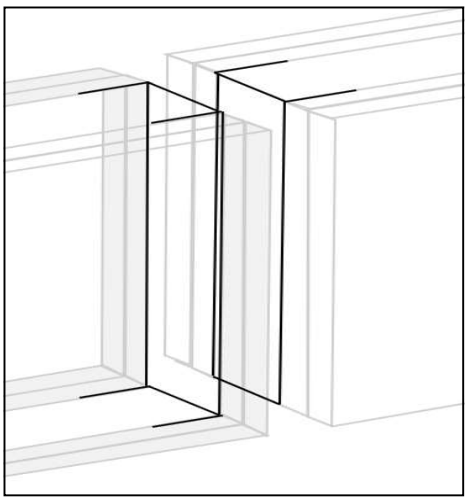
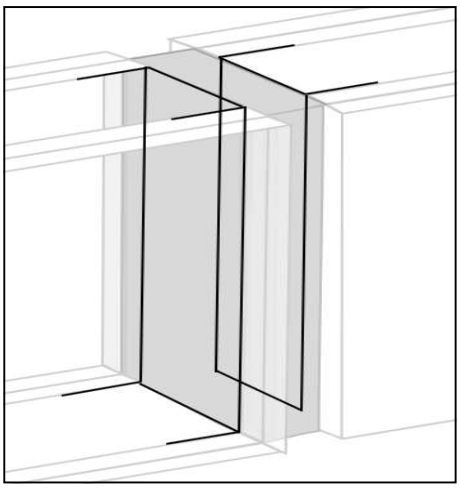
2.2 용어의 정의

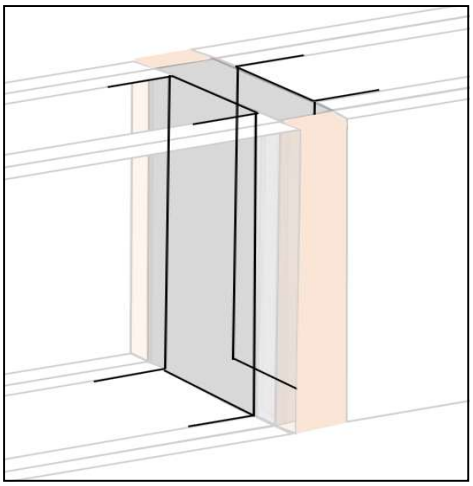
1) 개구부 : 구조물의 시공과정에서 용도에 따라서 소요 크기로 만들어 뚫힌 부분
2) 마스킹테이프 : 도장이나 실링 공사에 있어서 피착재의 오염을 막고, 마무리하는 선을 깔끔하게 보이기 위해 주변에 붙이는 점착 테이프
3) 조인트 : 재료의 길이방향의 이음점. 콘크리트 벽체와 석고보드 사이 실란트 시공부위를 말함
4) 세라크울 : 초고온(1000℃)에서도 안정적인 품질을 유지하는 내화 단열재
5) 스터드 벽체 : 건물 내부의 벽을 구성하는 뼈대로, 스터드라는 수직 구조물을 기반으로 하여 벽체패널을 부착하고 지지하는 구조를 말함
6) Tooling 작업 : 헤라를 이용하여 실란트 표면을 질정한 각도로 미는 작업

2.3 시공 전 유의사항

1) QS119E 실란트 제품은 대부분의 소재와 부착성이 우수하나 피착면에 부착성을 저해하는 성분 등에 대비하여, 적용할 자재에 사전에 현장 부착성 테스트 후 적용하시기 바랍니다.
2) 제품이 경화 전에 움직임이 발생할 수 있는 구조 또는 풍압에 의해 조인트 움직임이 크게 발생 하는 부위에는 QS119E 제품을 사용할 수 없습니다.
3) 상응성이 없는 소재는 변색 및 접착불량을 발생시키므로 KCC실리콘 연구부와 각종 부재에 대해 상응성 검토를 문의하여 주십시오.
4) 밀폐된 장소에서의 작업 및 건조 중에는 반드시 충분한 환기를 시켜주십시오.
5) 비 오는날, 습도가 높은 날(습도 85%이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 작업을 피하십시오.
6) 실란트제품 표면에 주변오염 또는 환경영향에 의해 황변이 발생 할 수 있습니다.
7) 배면이 밀폐되지 않은 구조에서는 조인트 움직임, 외부 공기유입 등으로 실란트 표면 부풀음 및 기포가 발생될 수 있으므로 반드시 밀폐 구조에서 사용하십시오.
8) 세라크울 삽입 전 석고보드 끝단(마구리_End Pieces)부분이 스터드로 막혀 있는지 확인하고, 만일 작업이 안되어 있을 시 스터드를 추가 시공하거나 러너로 마감한 후 삽입한다.

2.4 시공 순서도

No.	설치 조감도	내 용
1		<시공 전 유의사항 1> 시공 전 석고보드 끝단(마구리_End Pieces) 부분이 스터드로 막혀 있는지 확인하고, 만일 작업이 안되어 있을 시 스터드를 추가 시공하거나 러너로 마감한 후 삽입한다.
2		<시공 전 유의사항 2> 시공 전 적용할 자재에 사전에 현장 부착성 테스트 후 적용한다. 주변 환경과 시공부위 오염물질 유무 확인 후 시공을 진행한다.
3		<세라크울 시공> 세라크울(너비 100mm 이상x 길이 3,660mm x 두께 50mm) 길이는 벽체 길이에 따라 재단한다. 재단한 세라크울을 수직으로 세워 관통부 혹은 개구부 중간 부분에 압축하여 (40mm 이하 압축, 압축비 125% 이상) 시공한다. 이때 양쪽 벽면에 실란트를 도포할 공간(19 mm 이상)은 남겨두어야 한다.

4		<실란트 충진> 작업 전 시공 부위 주위에 오염 방지를 위해 조인트 양쪽에 마스킹 테이프를 부착한다. 세라크울 시공 후 남은 개구부 양면(폭 40mm 이상, 두께 19mm 이상)에 방화용 실란트(QS119E)를 교차부나 가장자리부터 시작하여 빈틈이나 기포가 발생되지 않도록 한다. 시공부위 폭에 맞는 헤라를 사용하여 표면을 일정한 각도로 밀어 석고보드와 최대한 수평으로 만든다.

※ 시공 참고사항

1) 시공 부위 틈새 너비별 세라크울 압축비

(1) 시공 부위 틈새 너비별 세라크울 압축비는 아래 표를 참조하시어 시공하시기 바랍니다.

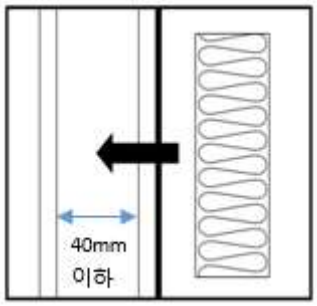
틈새 너비	세라크울 50mm 1겹
25mm	200%
30mm	167%
35mm	143%
40mm	125%

2) 세라크울 시공시 스터드가 없는 부위는 세라크울이 고정이 안될 수 있으니, 스터드 먼저 시공 후 작업하시기 바랍니다.

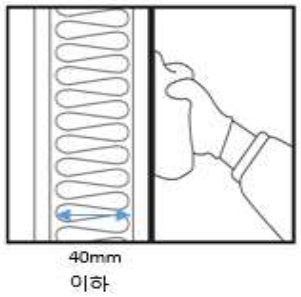
3) QS119E 제품의 사용 방법이나 주의사항은 KCC실리콘 홈페이지에 등록된 기술자료 및 MSDS를 참고하시기 바랍니다.

2.5 시공 방법

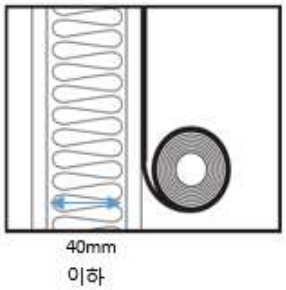
1) 세라크울 시공

	세라크울 너비 100mm이상* 길이 3,660mm* 두께 50mm 1겹을 실란트 시공면 쪽으로 수직으로 위쪽부터 아래쪽으로 40mm 이하 개구부에 실란트 시공깊이(19mm 이상)를 남겨두고 삽입한다. ① 틈새 : 40mm ② 압축비 : 125

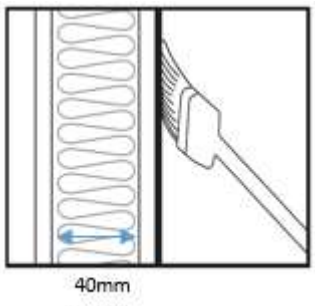
2) 피착제 표면 준비

	시공 부위의 먼지, 기름, 수분, 연마 잔여물 등을 제거한다. 오염된 부분은 헝겊 등을 이용하여 용제(이소프로필 알코올)로 세척한다. 이때 용제가 묻은 표면은 반드시 깨끗한 헝겊으로 닦아낸다. * 세척시 세제, 물, Xylene, Tolyene, 석유, 경유, 휘발유 등 사용하지 않는다.

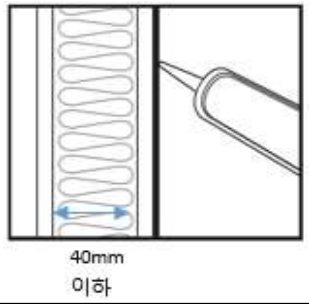
3) 마스킹 작업

	시공 부위 주위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위해 조인트 양쪽에 마스킹 테이프를 부착시킨다. * 마스킹 테이프 제거시 점착액이 남지 않는 제품을 사용 한다. * 마스킹테이프는 당일 작업부분에 한하여 작업을 진행한다.

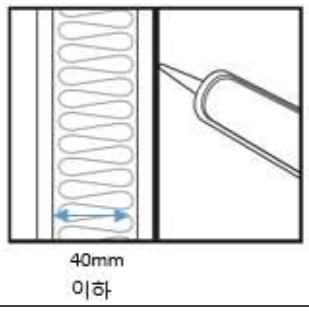
4) 프라이머 처리 (필요시)

	실란트 적용 전반드시 접착성 시험을 통하여 피착면과의 접착성을 확인 후 적용한다. 필요시 피착면과 실란트의 접착을 위해 반드시 추천된 코레실 프라이머를 붓으로 균일하게 도포한다.

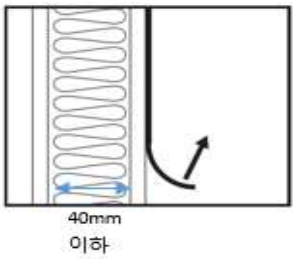
5) 실란트 충진

	충진은 조인트의 교차부나 가장자리부터 시작하여 빈 틈이나 기포가 발생되지 않도록 구석구석까지 충분히 충진 하여야 하며, 마무리는 교차부 및 구석부위를 피한 위치이어야 합니다.

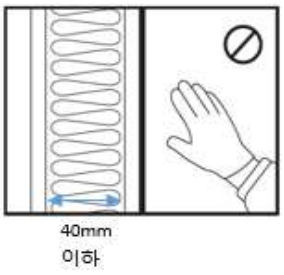
6) 표면 마무리 작업(Tooling)

	코킹 작업이 끝나면 즉시 실란트가 경화되기 전에 Tooling 작업을 실시한다. 각 조인트의 폭에 맞는 헤라를 준비하여 실란트 표면을 일정한 각도로 밀어준다. 교차 부분이나 코너 부위는 여러 차례 헤라로 밀어준다.

7) 표면 마무리 작업(Tooling)

	마스킹 테이프는 툴링 작업이 끝난 후 즉시 제거하여 제거 부위가 깨끗하고 균일되도록 한다.

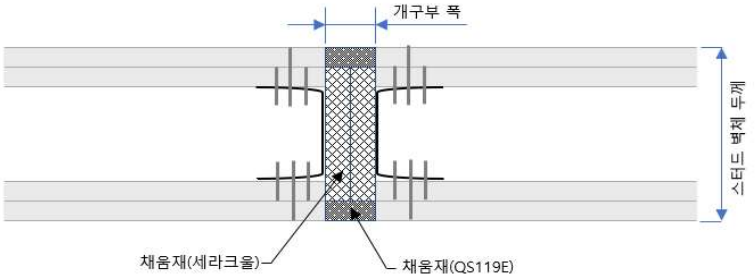
8) 양생

	경화중 먼지나 기타 오염으로부터 보호하여야 하며, 완전 경화되기 전까지는 접촉을 금하고 물리적인 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

2.6 보관 및 포장 조건

1) 사용기한 : 제조일로부터 9개월
2) 취급 및 안전관리
   (1) 어린이 손에 닿지 않는 5~25℃의 건냉암소에 보관할 것을 권장하며, 장기 보관시 직사광선을 피하여 서늘한 곳에서 보관하여 주십시오.
   (2) 보관 온도 관리가 되지 않을 경우 제품수명에 영향을 주며, 유통기한 이내에도 품질저하가 발생할 수 있습니다.
   (3) 포장단위 : 300 ml 플라스틱 카트리지 포장, 25 Pcs/Box

2.7 인정구조의 사용범위(예)



구조체 규격			납품 규격			채움재 시공 규격(이상)						비고
			세라크울			세라크울				QS119E		
스터드 벽체 두께 (mm,단일 스터드)	개구부 폭 (mm, 이하)	세라크울 삽입 너비 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	두께 (mm)	너비 (mm)	길이 (mm)	압축율 (%) 125% 이상	폭 (mm)	양쪽도포 두께 (mm)	
126	40	88	50	100	3,660	50	100	2,400	142%	40	19	벽체 두께 및 길이에 따라 세라크울 길이만 재단하여 삽입
	35	88							162%	35	19	
	30	88							189%	30	19	
132	40	94							133%	40	19	
	35	94							152%	35	19	
	30	94							177%	30	19	
138	40	100							125%	40	19	
	35	100							143%	35	19	
	30	100							167%	30	19	
	25	100							200%	25	19	
141	40	103		125			125		152%	40	19	
	35	103							173%	35	19	
151	40	113							138%	40	19	
	35	113							158%	35	19	
	30	113							184%	30	19	
163	40	125							125%	40	19	
	35	125							143%	35	19	
	30	125							167%	30	19	
	25	125							200%	25	19	
176	40	138		150			150		136%	40	19	
	35	138							155%	35	19	
	30	138							181%	30	19	
188	40	150							125%	40	19	
	35	150							143%	35	19	
	30	150							167%	30	19	
	25	150							200%	25	19	
238	40	200		200			200		125%	40	19	
	35	200							143%	35	19	
	30	200							167%	30	19	
	25	200							200%	25	19	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

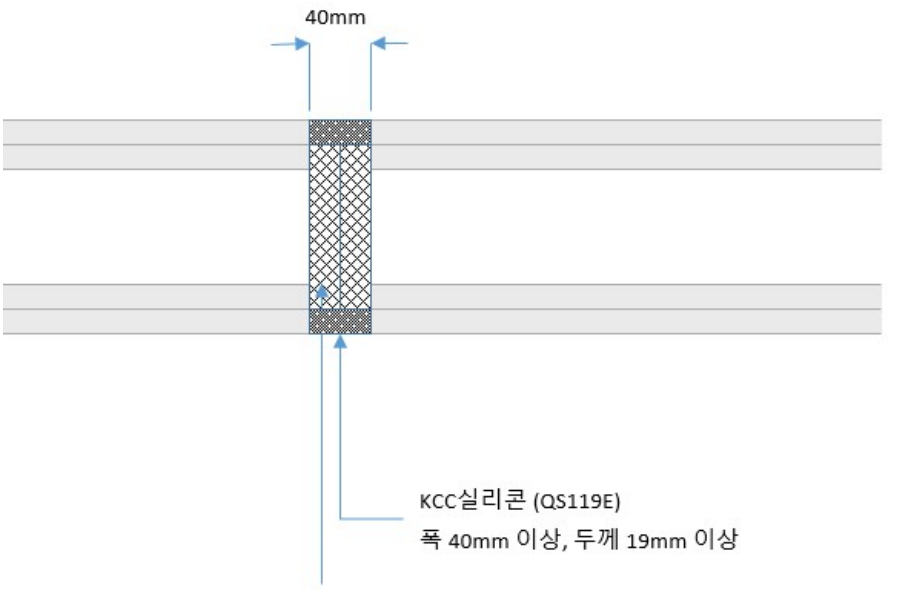
다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="4">품질 항목</th><th colspan="2">품 질 기 준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="4">겉 모 양</td><td colspan="2">파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="14">2</td><td rowspan="14">구성자재</td><td rowspan="11">KCC
실리콘
QS119E</td><td colspan="2">슬럼프(가로) (㎜)</td><td colspan="2">3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">슬럼프(세로) (㎜)</td><td colspan="2">3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">탄성복원성 (%)</td><td colspan="2">70 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률 (%)</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">인장특성 (N/mm2)
(인장응력 : 23℃)</td><td colspan="2">0.4 초과</td></tr>
<tr><td colspan="2">인장특성 (N/mm2)
(인장응력 : -20℃)</td><td colspan="2">0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="2">일정신장하에서의
접착정</td><td colspan="2">파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">압축가열/인장냉각 후의
접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">인공광 노출 후의
접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">수중 침적 후의 일정
신장하에서의 접착성</td><td colspan="2">파괴되어서는 안된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">부피 손실 (%)</td><td colspan="2">10 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축자재 표면 연소특성
(ASTM E 84)</td><td colspan="2">A (IBC CLASS)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">KCC
세라크울
New-bio
(Bio-soluble제품)</td><td rowspan="3">치수</td><td>두께 (mm)</td><td>호칭치수
50</td><td>허용오차
+8㎜
-5㎜</td></tr>
<tr><td>나비 (mm)</td><td>610</td><td>+4%
-2%</td></tr>
<tr><td>길이 (mm)</td><td>3,660</td><td>+4%</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도 (96K)</td><td colspan="2">96K 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율 (평균온도 20℃)</td><td colspan="2">0.034 이하</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조
성능시험 주1)</td><td colspan="2">내화시험</td><td colspan="2">차열 2시간용</td></tr>
</table>

주1) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질 인정 및 관리 기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

※ 품질 항목 중 시험이 불가한 항목은 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부공인기관에 시험의뢰 하여 그 성능을 확인한다.

3.1.1 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성요소</td><td colspan="2">구분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td>내화채움재</td><td>KCC실리콘
QS119E</td><td>선형조인트 외부면에 도포되는 실란트</td></tr>
<tr><td>내부단열재</td><td>KCC
세라크울
New-bio</td><td>지지구조 내부에 차열/단열을 채우는 단열재</td></tr>
</table>

3.2 재료 설명서

3.2.1 KCC실리콘 QS119E

종류			방화용실란트		
제품사진					
품질항목			품질기준		시험방법
슬럼프	가로		mm	3 이하	KS F 2621
	세로		mm	3 이하	
탄성복원성			%	70 이상	
인장특성	줄눈 나비의 신장률		%	200	
	인장응력	23℃	N/mm2	0.4 초과	
		-20℃	N/mm2	0.6 초과	
일정신한하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안된다	
압축가열/인장냉각 후의 접착성			-	파괴되어서는 안된다	
인공광 노출 후의 접착성			-	파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안된다	
부피 손실			%	10 이하	
차염성			시험체 비가열면에서 10초 이상 지속되는 화염이 발생하지 않을 것		내화채움구조 세부운영지침에 따름
차열성			가열중 이동열전대를 포함한 모든 열전대의 측정온도가 초기온도보다 180K 초과 상승하지 않을 것		

3.2.2 KCC세라크울 New-bio

종류		세라믹 섬유 블랭킷			
제품사진					
품질항목		품질기준			시험방법
치수	두께	mm	호칭치수	허용오차	KS L 9104
			50	이상	
	나비	mm	100, 125, 150, 200	이상	
	길이	mm	3,660	이상	
밀도 (96K)		(kg/㎥)	96K 이상		
열전도율 (평균온도 20℃)		(W/m.K)	0.034 이하		KS L 9106

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td>현장명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>내화채움
구조명</td><td colspan="3"></td><td>검사시기</td><td colspan="8">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td>제조자</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움
구조시공자</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>시공기간</td><td colspan="3">년 월 일
~ 년 월 일</td><td>검사일자</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용
오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부
확인</td><td colspan="2">개구부 폭
확인</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>40mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">내부
단열재
압밀
시공</td><td rowspan="3">개
별
내
부
단
열
재</td><td>밀도</td><td>저울 및
줄자</td><td>1회/1일</td><td>96kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>100mm
125mm
150mm
200mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">압
밀
과
정</td><td>압밀
전
전체
두께</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>50mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압밀
후
전체
두께</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>40mm</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화
채움재
시공 전
확인</td><td rowspan="2">개
구
부
크
기</td><td>폭</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>40mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>깊이</td><td>버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>19mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">내화
채움재
시공</td><td colspan="2">틈 발생 여부</td><td>육안</td><td>1회/1일</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">기포 발생
여부</td><td>육안</td><td>1회/1일</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">양생시간</td><td>-</td><td>1회/1일</td><td>28일</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건조 전 깊이</td><td rowspan="2">버니어캘
리퍼스
및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>19mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건조 후 깊이</td><td>1회/1일</td><td>18mm</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">검사자</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="3">확인자(감리자)</td><td colspan="10">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식